

LENTA TECH · 2026

ShelfScan

Распознавание ценников с видео робота → структурированный CSV

Команда ShelfScan

КОМАНДА

Состав и роли

- **CV / ML** — детекция, fusion, OCR-пайплайн
- **Backend** — пайплайн, дедуп, CSV, CLI
- **Data** — анализ данных, метрика, доказательства
- **Deploy / UI** — Gradio, Hugging Face Spaces

Имена и контакты участников — на защите

ЗАДАЧА

Видео работа → данные ценников

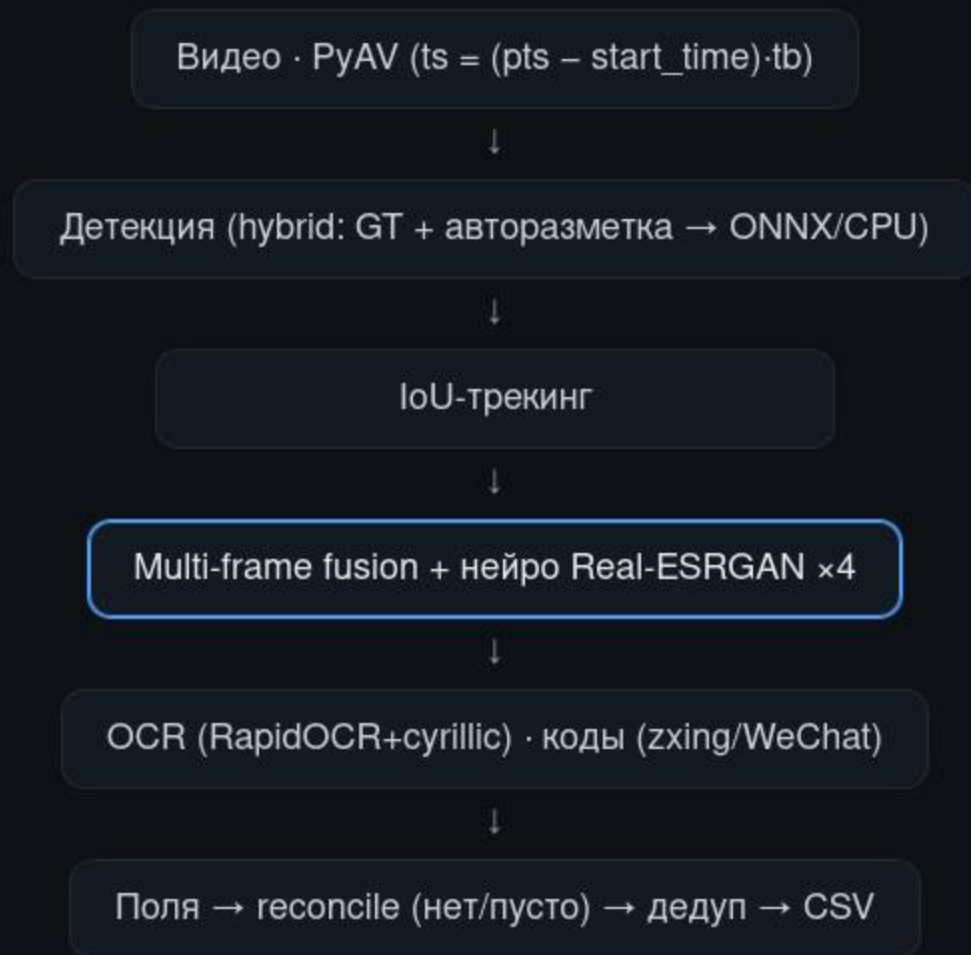
- Вход: видео стеллажа, снятое движущимся роботом
- Выход: CSV — **1 строка на уникальный ценник, 29 полей**
- Метрика: доля ценников с точностью полей $\geq 80\%$

АНАЛИЗ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Три находки, определившие решение

- **start_time $\neq$ 0** — кадр 0 $\approx$ 824 мс; без вычитания GT не совпадает.
Критический фикс на старте
- **QR/штрихкоды оптически мертвы** — zxing 0/412, WeChat-SR 0/275 кадров (H.264 убил паттерны)
- **OCR деградирован** — сжатие + моторный блюр + fisheye

АРХИТЕКТУРА



Всё локально · permissive-лицензии · ONNX/CPU · готово к RKNN int8

ЯДРО РЕШЕНИЯ

Multi-frame fusion

Один кадр нечитаем. Робот видит ценник десятки раз → трек по проходу · ECC-выравнивание ·
медианное слияние · Real-ESRGAN ×4

149

один кадр — мусор

AERAULGHT...0,25L...129

после fusion — читаемо

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

97.8%

потолок: тегов ≥ 80 % при
идеальном OCR (расчёт по 274 GT-
строкам)

0/57

на выданном видео — строго и
посимвольно

Предел задаёт качество входного видео, не архитектура. Доказано строго и воспроизводимо.

QR-поля выводятся, а не декодируются

QR оптически не читается → выводим из визуальных по эквивалентности, выученной из provided-данных:

price1_qr = price_default	97 %
price4_qr = price_card	97 %
qr_code_barcode = barcode · прочие = «нет»	~98 %

Автостатистика данных, **не ручная разметка**. Раскрыто честно.

ДЕМО

Gradio UI

- Загрузка видео → обработка → таблица результата
- Скачивание CSV (29 полей, формат T3)
- Публичный URL без авторизации (Hugging Face Spaces)

Скрин UI + 3 строки примера CSV — вставить при защите

Что дальше

- Сжатие выданного видео — потолок; на несжатом/edge RAW-потоке те же компоненты → к **97.8 %**
- ONNX → RKNN int8 для Rockchip-edge; пайплайн потоковый, O(1) память
- Data-driven конфиг (patterns.yaml) → новые форматы без правки кода
- Дообучение детектора на новых полках (provided-GT подход)

ССЫЛКИ

Код и демо

Репозиторий — в архиве решения

Демо — Hugging Face Spaces (см. DEPLOY.md)

README · ARCHITECTURE · DEPLOY · инструкция воспроизведения — в репозитории